www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

KANCHIPURAM DT

B

அரையாண்டு பொதுத்தேர்வு - 2023

பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு

பதிவு எண் :

இயற்பியல்

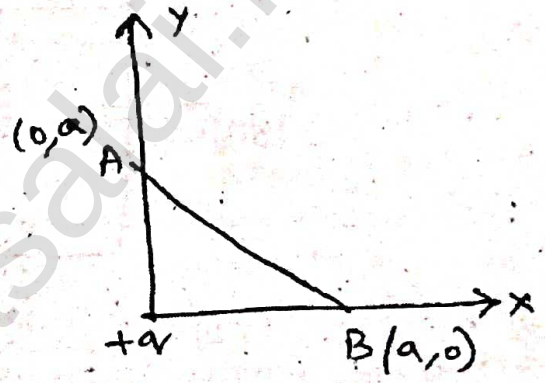
நேரம் : 3.00 மணி | பகுதி - அ | மதிப்பெண்கள் : 70

15 x 1 = 15

I. சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக.

1. முதன்மை குவாண்டம் எண் (n) ஆனது, அதிகரித்தல் போர் அணு மாதிரியில் எலக்ட்ரானின் திசைவேகம்
   a) அதிகரிக்கும், பின்பு குறையும்
   b) அதிகரிக்கும்
   c) குறையும்
   d) மாறாமல் இருக்கும்

2. கொடுக்கப்பட்டுள்ள படத்தில் புள்ளி மின்னூட்டம் +q ஆனது மையம் O-ல் உள்ளது. மற்றொரு புள்ளி (–Q) மின்னூட்டத்தை புள்ளி A-லிருந்து புள்ளி B-க்கு கொண்டு வர செய்யப்படும் வேலையின் அளவு



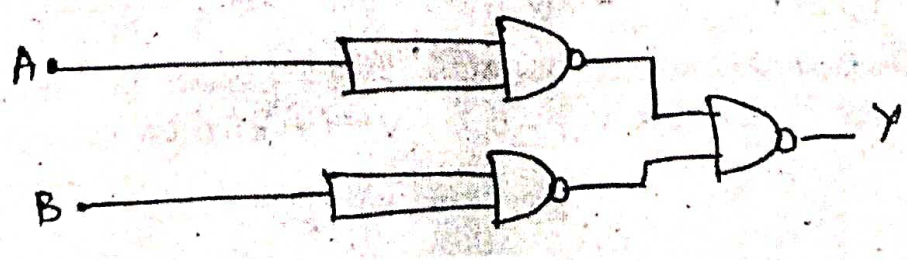
   a) $\frac{qQ}{4\pi\varepsilon_0 a^2}\left(\frac{a}{\sqrt{2}}\right)$
   b) சுழி
   c) $\left[\frac{-qQ}{4\pi\varepsilon_0}\frac{1}{a^2}\right]\sqrt{2}\,a$
   d) $\left[\frac{qQ}{4\pi\varepsilon_0}\frac{1}{a^2}\right]\sqrt{2}\,a$

3. அணுக்கரு கிட்டத்தட்ட கோள வடிவம் கொண்டது எனில் நிறை எண் A கொண்ட அணுக்கரு ஒன்றின் பரப்பு ஆற்றல் எவ்வாறு மாறுபடும்?
   a) $A^{5/3}$
   b) $A^{2/3}$
   c) $A^{4/3}$
   d) $A^{1/3}$

4. யங் இரட்டை பிளவு சோதனையில் S_1 மற்றும் S_2 என்ற பிளவுகளிலிருந்து வெளிவரும் ஒளி அலைகள் திரையில் P மற்றும் Q ஐ அடையும்போது அவற்றின் பாதை வேறுபாடு முறையே O மற்றும் $\lambda/4$ என உள்ளபோது P மற்றும் Q வில் ஒளியின் செறிவுகளின் விகிதம்
   a) 4 : 1
   b) 3 : 2
   c) $\sqrt{2}$: 1
   d) 2 : 1

5. தட்டை குவிலென்சு ஒன்றின் வளைவுப்பரப்பின் வளைவு ஆரம் 10 செமீ. மேலும் அதன் ஒளிவிலகல் எண் 1.5. குவிலென்சின் தட்டைப்பரப்பின் மீது வெள்ளி பூசப்பட்டால் அதன் குவியத்தூரம்
   a) 20 செ.மீ
   b) 5 செ.மீ
   c) 10 செ.மீ
   d) 15 செ.மீ

6. பின்வரும் மின்சுற்று எந்த லாஜிக் கேட்டிற்குச் சமமானது?



   a) NAND கேட்
   b) OR கேட்
   c) NOT கேட்
   d) EX-OR கேட்

7. மின்னோட்டம் பாயும் நீண்ட நேரான கடத்தியினால் R தொலைவில் உள்ள ஏதேனும் ஒரு

Kindly send me your answer keys to us - padasalai.net@gmail.com

www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

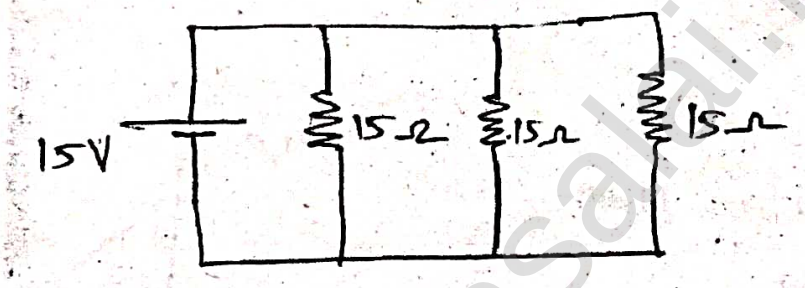
புள்ளியில் ஏற்படும் காந்தப்புலம் எவ்வாறு மாறுபடுகிறது?

a) R^2 b) R c) $\frac{1}{R^2}$ d) $\frac{1}{R}$

8. ஒரு மின்தேக்கிக்கு அளிக்கப்படும் மின்னழுத்த வேறுபாடு V லிருந்து 2 V ஆக அதிகரிக்கப்படுகிறது எனில், பின்வருவனவற்றுள் சரியான முடிவினைத் தேர்ந்தெடுக்க.
a) Q மற்றும் C இரண்டுமே மாறாமலிருக்கும் b) Q மாறாமலிருக்கும், C இரு மடங்காகும்
c) Q இரு மடங்காகும், C இரு மடங்காகும் d) C மாறாமலிருக்கும், Q இரு மடங்காகும்

9. ஒளிமின் வெளியேற்று ஆற்றல் 1.235 eV கொண்ட இரு ஒளி உணர்வு மிக்க உலோகத்தட்டின் மீது 500 nm அலைநீளம் கொண்ட ஒளி படுகிறது எனில், உமிழப்படும் ஒளி எலக்ட்ரான்களின் இயக்கஆற்றல் ($h = 6.6 \times 10^{-34}$ JS) எனக் கொள்க.
a) 1.16 eV b) 0.58 eV c) 2.48 eV d) 1.24 eV

10. மின்சுற்றில் உள்ள மின்னோட்டத்தின் மதிப்பு



a) 4 A b) 1 A c) 2 A d) 3 A

11. 30 MHz முதல் 400 GHz வரையிலான அதிர்வெண் நெடுக்கம் பயன்படுவது
a) செயற்கைக்கோள் தகவல்தொடர்பு b) தரை அலைப்பரவல்
c) வெளி அலைப்பரவல் d) வான் அலைப்பரவல்

12. ஒரு அலைவுறும் LC சுற்றில் மின்தேக்கியில் உள்ள பெரும மின்னூட்டம் Q ஆகும். ஆற்றலானது மின் மற்றும் காந்தப்புலங்களில் சமமாக சேமிக்கப்படும் போது மின்னூட்டத்தின் மதிப்பு

a) Q b) $Q/2$ c) $Q/\sqrt{3}$ d) $Q/\sqrt{2}$

13. வெள்ளை நிற ஒளியினை உமிழ LED-யில் பயன்படுத்தப்படும் பொருள்
a) Ga In N b) Si C c) Al Ga P d) Ga As P

14. m நிறையும் q மின்னூட்டமும் கொண்ட துகளொன்று V மின்னழுத்த வேறுபாட்டால் முடுக்குவிக்கப்படுகிறது. இந்த முடுக்கிவிடப்பட்ட துகளானது செங்குத்தாக வெயல்படும் காந்தப்புலத்தினுள் வரும்போது அதன் மீது செயல்படும் விசை

a) $\sqrt{\frac{2q^3BV}{m^3}}$ b) $\sqrt{\frac{2q^3BV}{m}}$ c) $\sqrt{\frac{q^3B^2V}{2m}}$ d) $\sqrt{\frac{2q^3B^2V}{m}}$

15. மின்தேக்கி ஒன்றின் மின்னேற்றம் செய்யப்பட்ட மின்னோட்டம் 0.2 A எனில் இடப்பெயர்ச்சி மின்னோட்டம் a) சுழி b) 0.2 A b) 0.4 A d) 0.1 A

Kindly send me your answer keys to us - padasalai.net@gmail.com

www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

பகுதி - ஆ

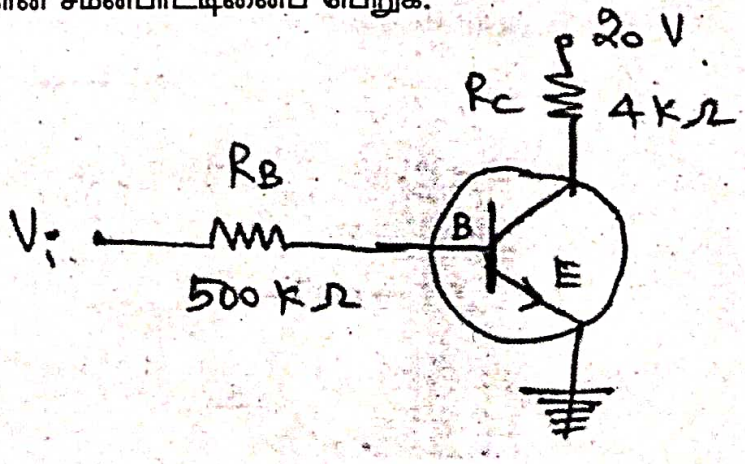
II. எவையேனும் 6 வினாக்களுக்கு விடையளி. (வினா எண் 24 கட்டாய வினா) 6 x 2 = 12

16. ஒளிவட்ட மின்னிறக்கம் என்றால் என்ன?
17. தாவுப்பரப்பு என்றால் என்ன?
18. ஒரு இலட்சிய மின்மாற்றியானது முதன்மை சுருளில் மற்றும் துணைச்சுருள்களில் முறையே 460 மற்றும் 40,000 சுற்றுக்களைக் கொண்டுள்ளது. மின்மாற்றியானது 230 V AC மூலத்துடன் இணைக்கப்பட்டால் துணைச்சுருளின் ஒரு சுற்றில் உருவான மின்னழுத்தம் காண்க.
19. ப்ரனெல் மற்றும் பிரானோஃபர் விளிம்பு விளைவுகளுக்கு இடையே உள்ள வேறுபாடுகள் யாவை?
20. மாசூட்டல் என்பதன் பொருள் என்ன?
21. X-கதிரின் பயன்கள் யாவை?
22. நியூட்ரினோவின் பண்புகளை எழுதுக.
23. நுண்ணோக்கியில் X-கதிர்களுக்குப் பதிலாக ஏன் எலக்ட்ரான் பயன்படுத்தப்படுகிறது?
24. X மற்றும் Y என்ற இரண்டு பொருட்களின் காந்தமாக்கும் செறிவுகள் முறையே 500 Am^{-1} மற்றும் 2000 Am^{-1} என்க. அவற்றின் காந்தமாக்கும் புலத்தின் மதிப்பு 1000 Am^{-1} எனில் இரு பொருட்களின் காந்த ஏற்புத்திறன்களின் விகிதம் என்ன?

பகுதி - இ

III. எவையேனும் 6 வினாக்களுக்கு விடையளி. (வினா எண் 33 கட்டாய வினா) 6 x 3 = 18

25. கால்வனாமீட்டர் ஒன்றை வோல்ட் மீட்டராக எவ்வாறு மாற்றுவாய் என்பதை விவரிக்கவும்.
26. $0^{o}C$-ல் ஒரு நிக்ரோம் கம்பியின் மின்தடை 10Ω, அதன் வெப்பநிலை மின்தடை எண் 0.004/^{o}C எனில் நீரின் கொதிநிலையில் அதன் மின்தடையைக் கணக்கிடுக. உன் முடிவை விவாதிக்கவும்.
27. சராசரி பிணைப்பு ஆற்றல் வளைகோடு தொடர்பான முக்கிய குறிப்புகள் யாவை?
28. நேர்த்திசை மின்னோட்டத்தை விட மாறுதிசை மின்னோட்டம் சிறந்தது என்பதற்கான நன்மைகள் மற்றும் குறைபாடுகள் யாவை?
29. சமவீச்சு கொண்ட இரண்டு ஒளிமூலங்கள் குறுக்கீட்டு விளைவை ஏற்படுத்துகின்றன. பெரும மற்றும் சிறும ஒளிச்செறிவுகளுக்கு இடையேயுள்ள விகிதத்தைக் காண்க.
30. டீ மார்கன் தேற்றங்களைக் கூறி நிரூபிக்க.
31. பக்க இணைப்பில் மின்தேக்கிகள் இணைக்கப்படும்போது விளையும் தொகுபயன் மின்தேக்குத் திறனுக்கான சமன்பாட்டினைப் பெறுக.
32. எலக்ட்ரானின் டி-பிராய் அலைநீளத்திற்கான சமன்பாட்டினைப் பெறுக.
33. படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ள மின்சுற்றில் உள்ளீடு மின்னழுத்தம் $V_i = 20\ V$, $V_{BE} = 0\ V$ மற்றும் $V_{CE} = 0\ V$ எனில் I_B, I_C மற்றும் β வின் மதிப்புகள் யாவை?



Kindly send me your answer keys to us - padasalai.net@gmail.com

www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

பகுதி - IV

IV. அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும். 5 x 5 = 25

34. a) காந்தப்புலத்தைச் சார்ந்து கம்பிச்சுருளின் சார்பு திசையமைப்பை மாற்றுவதன் மூலம் தூண்டப்படும் மின்னியக்கு விசைக்கான கோவையைத் தருவி. (வரைபடம் தேவையில்லை)

(அல்லது)

b) ஆடிச் சமன்பாட்டினை வருவி.

35. a) நீண்ட இணையான மின்னோட்டம் பாயும் இரு கடத்திகளுக்கிடையே ஏற்படும் விசையை பெறுக.

(அல்லது)

b) மேக்ஸ்வெல் சமன்பாடுகளை தொகை நுண்கணித வடிவில் எழுதுக.

36. a) எலக்ட்ரானின் அலை இயல்பை விவரிக்கும் டேவிசன்-ஜெர்மர் சோதனையை விவரிக்கவும்.

(அல்லது)

b) i) போர் கொள்கையைப் பயன்படுத்தி ஹைட்ரஜன் அணுவின் ஆற்றலுக்கான கோவையை தருவிக்கவும்.

ii) போர் அணு மாதிரியின் ஹைட்ரஜன் அணுவில் உள்ள எலக்ட்ரானின் ஆற்றல் –3.4 eV. எனில் அதன் கோண உந்தத்தைக் காண்க.

37. a) டிரான்சிஸ்டர் ஒரு பெருக்கியாக செயல்படும் விதத்தை விவரிக்கவும்.

(அல்லது)

b) நிலைமின்னியல் காஸ் விதியை கூறுக. மின்னூட்டம் பெற்ற முடிவிலா நீளமுள்ள கம்பியினால் ஏற்படும் மின்புலத்திற்கான சமன்பாட்டைப் பெறுக.

38. a) மின்தூண்டிச் சுற்றில் மின்னழுத்த வேறுபாடு மற்றும் மின்னோட்டம் இடையே உள்ள கட்டத் தொடர்பை காண்க.

(அல்லது)

b) மின்னழுத்தமானியை பயன்படுத்தி இரு மின்கலன்களின் மின்னியக்கு விசைகள் எவ்வாறு ஒப்பிடப்படுகின்றன?

******

Kindly send me your answer keys to us - padasalai.net@gmail.com